

혈관이 반응하지 않을 때, 다른 표적의 구제전략이 필요하다

프로베블루주 0.5% · 낮은 SVR의 난치성 혈관마비에 대한 약리학적 근거·임상성과·비상 비축 제안

메틸렌블루는 과도한 NO-sGC-cGMP 혈관 이완 신호에 개입하는 비카테콜아민성 후보 약물임. 낮은 SVR의 난치성 혈관마비에서 추가·구제요법으로 연구되고 실제 사용됨. 심장수술·중증 쇼크 진료체계를 운영하는 병원은 비상 비축과 전문의 통제하 제한사용 체계를 갖춰야 한다는 것이 본 보고서의 권고임.

2026-10-08 1.1

18

보고서 장

19

연구·기관 자료

37

참고문헌

본 보고서에 수록된 자료 기준

GOOGLE DOCUMENTS

[Google Docs · 상세 보고서 \(https://docs.google.com/document/d/1aTnU_KcOAxublvFiE8NH5koiQ-OT-n7GgCBeEFUp4Wc\)](https://docs.google.com/document/d/1aTnU_KcOAxublvFiE8NH5koiQ-OT-n7GgCBeEFUp4Wc)

[Google Slides · 경영진 발표자료](https://docs.google.com/presentation/d/1GIAY_G5F5XcJwUnOwwXQd9mYaK0y0dRcySjReixwAKQ)

(https://docs.google.com/presentation/d/1GIAY_G5F5XcJwUnOwwXQd9mYaK0y0dRcySjReixwAKQ)

의사결정의 출발점

01

비축 승인

약제부 관리하에 24시간 접근 가능한 구제약 확보. 구입량은 승인된 1회 치료 소요량·동시 대응 건수·공급기간으로 산정.

02

제한사용 승인

표준치료에 반응하지 않는 혈관마비를 전문의가 확인한 경우에 한해 검토. 심장수술과 패혈성 쇼크의 적용 근거 분리.

03

안전 기준 확정

금기·상호작용·농도·투여 감시·중단 기준을 진료부와 약제부가 사전에 확정.

04

전례 등록

사용 사유·혈역학 반응·이상반응·결과를 전례 기록. 첫 사용부터 사후 검토와 재승인에 연결.

수축 신호를 더하는 전략과, 과도한 이완 신호를 억제하는 전략

적용 대상은 낮은 전신혈관저항(SVR)이 중심인 혈관마비. MB는 NO-sGC-cGMP 이완 신호에 개입함. 수용체를 통한 수축 자극과 보완되는 경로라는 약리학적 가설임.

01

염증·수술·독성 자극

NO 관련 신호의 과활성화에 기여

02

NO → sGC

혈관 평활근 내 신호전달 활성화

03

cGMP 증가

평활근 이완·혈관 긴장 저하

04

SVR 감소

혈압·관류압 유지 곤란

메틸렌블루 NO-sGC-cGMP 신호

약리 표적과 임상적 역할 비교

01

노르에피네프린

주로 α_1 수용체

말초 α -adrenergic 수용체를 통한 혈관수축 자극. 심장 β -adrenergic 작용도 존재 [MO01].

임상적 역할

패혈성 쇼크의 표준 1차 승압제 [G02]

02

바소프레신

주로 V_{1a} 수용체

V1-Gq/11-PLC-IP3 신호와 세포 내 칼슘 방출을 통한 혈관수축 자극 [MO02].

임상적 역할

노르에피네프린 요구 증가 시 지침상 추가 약제 [G02]

03

메틸렌블루

NO-sGC-cGMP 신호

과도한 혈관 이완 신호를 억제해 혈관 긴장 회복과 기존 승압제 요구 감소를 도모. 선택적 단일 표적 약물로 단정하지 않음.

임상적 역할

심장수술 난치성 혈관마비의 고려 대상. 일부 패혈증 시험에서 2선 후보·초기 보조제로 연구; 보편적 2선 표준 아님 [G01, G02, TR01]

해석과 적용

기전 개념도이며 검증된 환자 반응 예측검사는 아님. 혈압 반응·조직 산소전달·장기 기능·생존은 서로 다른 결과임. SVR 상승에도 산소화 악화가 관찰된 소규모 연구 존재 [SF07].

근거 [\[MA01\]](#) [\[MA03\]](#) [\[MO01\]](#) [\[MO02\]](#) [\[SF05\]](#) [\[SF07\]](#) [\[G01\]](#) [\[G02\]](#) [\[TR01\]](#)

비상 비축과 전문의 통제하 구제체계 구축을 권고함

약의 보유와 특정 환자에 대한 투여는 서로 다른 결정임. 비축의 목적은 응급상황에서 전문의가 판단할 수 있는 구제 선택지를 확보하는 데 있음.

- 비상 비축: 약제부가 품질·유효기간·재고·야간 접근을 관리하는 병원 역량 투자.
- 환자별 사용: 담당 전문의가 혈관마비, 기존 치료 반응, 가역성, 위험을 판단하는 임상 결정.
- 원내 통제: 약사위원회와 관련 진료부가 대상·승인권자·안전 기준·사후 평가를 정하는 운영 결정.

경영진 결의 요청: 비상 비축과 제한사용 체계 수립을 승인하고, 진료부·약제부가 임상 시행 조건을 확정할 것.

프로베블루주는 염색약만으로 허가된 제품이 아님

식약처 품목 원문에서 ‘약물에 의한 메트헤모글로빈혈증’ 적응증 확인. 이번 쟁점은 염색약의 정맥투여가 아니라, 허가된 주사제를 혈관마비성 쇼크에 사용하는 허가초과 적용임.

- 공식 품목: 프로베블루주0.5%(메틸렌블루). 수입사 (주)삼오제약, 품목기준코드 201708376. 프랑스 Cenexi 위탁제조.
- 허가 적응증: 약물에 의한 메트헤모글로빈혈증. Vasoplegia·vasoplegic shock는 확인한 효능·효과에 포함되지 않음.
- 농도: 메틸렌블루 5 mg/mL. 허가 포장은 2 mL·10 mL 앰플이며 병원 실제 보유 포장단위는 별도 확인.
- 약의 청색·염색 성질이 치료제로서의 지위를 부정하지 않음. 연구용·염색용 시약을 의약품 주사제와 대체해서는 안 됨.

근거 [\[KR01\]](#) [\[KR02\]](#) [\[P01\]](#)

분포성 쇼크의 핵심은 낮은 SVR이며, 혈관마비가 표적임

정확한 용어는 분포성 쇼크(distributive shock). 전신혈관저항(SVR) 감소가 중심인 혈역학 표현형을 뜻함. 혈관마비(vasoplegia)는 혈관 긴장이 저하된 상태이며, 쇼크는 그로 인한 순환·관류 부전을 포함.

- 혈역학 관계: 단위 환산을 생략한 개념식은 평균동맥압(MAP) – 중심정맥압(CVP) $\propto$ 심박출량(CO) $\times$ 전신혈관저항(SVR). 낮은 SVR에서는 CO가 유지되거나 높아도 압력 유지가 어려울 수 있음.
- 비유: 펌프 출력을 높이는 것만으로 지나치게 열린 배관의 압력을 충분히 회복시키지 못하는 상황.
- 패혈증·심폐우회술 후 염증 반응·일부 약물중독 등 서로 다른 원인에서 혈관마비 성분이 나타날 수 있음.

- 실제 쇼크는 혼합형이 흔함. 출혈·저혈량·심장기능 저하·폐쇄성 원인 및 원인 치료를 함께 평가하고 혈관마비 성분을 확인.
- 정상·높은 CO는 전형적 표현형 설명임. 모든 분포성 쇼크의 필수조건이나 검증된 메틸렌블루 반응 예측검사는 아님. 저혈압과 함께 조직 저관류를 평가.

쇼크 표현형	주요 문제	메틸렌블루 가설의 적용
분포성·혈관마비성	혈관 긴장 저하·낮은 SVR	NO 관련 이완 신호 억제의 검토 대상. 원인별 근거 구분
심인성	심장 펌프 기능 저하·낮은 CO	펌프 문제 해결 근거 아님. 혈관저항 상승에 따른 후부하 고려
저혈량성·출혈성	유효 순환혈액량 감소	용적·혈액·출혈원 교정을 대체하지 못함
폐쇄성	혈류의 기계적 제한	폐쇄 원인 해소를 대체하지 못함

분포성 쇼크의 핵심은 낮은 SVR이며, 혈관마비가 표적임 — 비교표

근거 [\[MA03\]](#) [\[SF05\]](#) [\[SF07\]](#)

메틸렌블루는 기존 승압제와 다른 약리 표적에 개입함

NO가 혈관 평활근의 sGC를 활성화하고 cGMP 신호를 높이면 혈관 이완이 유도됨. 메틸렌블루가 이 경로를 억제한다는 실험 근거가, 승압제 반응이 낮은 혈관마비에서 추가 약제로 연구하는 출발점.

- 가설: NO 관련 이완 신호를 낮춰 혈관 긴장 회복과 기존 승압제 요구 감소를 도모함. 환자별 반응·생존 이득을 보장하는 기전은 아님.
- 실험 근거: 분리 혈관·내피세포·효소 연구에서 NO 합성 및 NO 의존 cGMP 형성 억제 확인. 실험계·농도에 따라 복합 작용.
- 사람 근거: Leyh 2003은 NE 불응성 CPB 후 혈관마비 54명 중 51명에서 1시간 이내 SVR 증가·NE 요구 감소를 보고함. 무작위 대조군 없는 치료 경험임 [MA03].

- 정확성: 선택적 iNOS 억제제 또는 선택적 sGC 억제제라고 단정하지 않음. NO 관련 혈관 확장만이 쇼크의 유일한 원인도 아님.
- 허가 치료와 구분: 메트헤모글로빈혈증에서는 적혈구 산화환원 기전, 혈관마비에서는 NO-sGC-cGMP 경로가 주요 논리. 같은 분자라도 치료 목적과 작용 맥락이 다름.

검토 포인트

병원 비축의 약리학적 이유: 같은 수용체를 자극하는 약만 반복하는 상황에 대비해, 다른 경로에 개입하는 구제 선택지를 확보.

근거 [\[MA01\]](#) [\[MA03\]](#) [\[MO01\]](#) [\[MO02\]](#) [\[SF01\]](#) [\[SF03\]](#) [\[SF05\]](#) [\[SF07\]](#) [\[TR01\]](#) [\[CT02\]](#)

다른 표적을 활용한 시험적 추가·구제 후보로 연구되고 사용됨

메틸렌블루는 일부 패혈성 쇼크 연구에서 두 번째 승압전략 또는 초기 보조요법으로 시험됨. 실제 진료에서는 난치성 혈관마비의 추가·구제약으로 사용된 기관 경험이 축적됨.

- ‘시험적 2선·비상 구제약’은 표준치료가 불충분한 상황에서의 제한적 추가 선택지라는 운영상 표현. 고정된 투여 순서나 모든 쇼크의 일상적 권고를 뜻하지 않음.
- ‘2선 후보로 시험됨’은 ‘바소프레신보다 우월함’ 또는 ‘모든 패혈성 쇼크의 2차 표준약’과 다른 주장.
- 본 보고서의 중점은 SVR 저하와 표준치료 불응성을 확인한 환자에서의 추가·구제 선택지 확보.

사용 위치	확인된 연구·사용	정확한 의미
초기 보조요법	멕시코 RCT 91명 분석: 승압제 중단 69 vs 94시간 [TR01]	표준치료에 추가해 승압제 노출을 줄이는 전략
두 번째 약제 후보	인도 RCT 74명: MB vs 바소프레신 직접 비교 [TR08]	연구 대상임을 확인. 12·24시간 NE 요구량은 바소프레신군이 더 낮음

사용 위치	확인된 연구·사용	정확한 의미
난치성 구제요법	미국 118명, 독일 매칭 120명 심장수술 코호트 [CT01, CT02]	실제 불응성 혈관마비에서 사용된 임상 경험
원내 비상약	유럽 CPB 지침과 해외 기관 자료 [G01, CT03]	필요 시 선택할 수 있는 약제 확보와 제한사용 체계의 근거

다른 표적을 활용한 시험적 추가·구제 후보로 연구되고 사용됨 — 비교표

근거 [\[TR01\]](#) [\[TR08\]](#) [\[CT01\]](#) [\[CT02\]](#) [\[CT03\]](#) [\[G01\]](#) [\[G02\]](#)

성인 CPB 지침은 난치성 혈관마비의 대체약 고려를 공식 권고함

2024 EACTS/EACTAIC/EBCP 심폐우회술 지침은 난치성 혈관마비에서 메틸렌블루 등을 고려하도록 명시함. 개인 경험을 넘어 공동학회 지침으로 확인되는 구제요법의 근거임.

- Class IIa·근거수준 B: 사용을 고려해야 한다는 권고. 성인 심장수술·심폐우회술의 임상 맥락에서 해석.
- ‘효과 없음’과 ‘생존효과 확정에 필요한 근거 부족’은 다른 결론임. 혈액학 개선 자료는 구제 선택지 확보를 뒷받침.
- 패혈성 쇼크의 최신 SSC 2026은 권고를 유보함. 일부 회복 가능한 환자의 개별 치료 시도를 언급하지만, 보편적 표준치료 권고는 아님.

맥락	확인된 공식 입장	경영진 해석
2024 EACTS/EACTAIC/EBCP 2025년 출판	심폐우회술 관련 난치성 혈관마비에서 메틸렌블루 또는 테를리프레신 등 대체약 고려: Class IIa, Level B	제한된 구제요법 경로를 마련할 공식 학회 근거 확보
Surviving Sepsis Campaign 2026	승압제 요구가 증가하는 난치성 패혈성 쇼크에서 IV 메틸렌블루 권고를 내릴 근거 부족	패혈증의 일상적·보편적 사용 승인 근거로 인용 불가

성인 CPB 지침은 난치성 혈관마비의 대체약 고려를 공식 권고함 — 비교표

검토 포인트

경영진이 결정할 사항: 명시적 지침 근거와 실제 사용 경험을 갖춘 구체수단을, 원내 통제 아래 사용할 수 있도록 준비할 것.

근거 [\[G01\]](#) [\[G02\]](#)

무작위시험과 실제 구체치료에서 임상 반응이 반복 보고됨

메틸렌블루의 임상 근거는 증례에 그치지 않음. 수술 후 혈관마비 치료 RCT, 패혈성 쇼크 초기 보조요법 RCT, 실제 구체치료 코호트가 축적됨. 각 자료가 답하는 임상 질문을 구분해 사용.

- 직접성: 심장수술 후 혈관마비 치료 연구를 가장 먼저 검토. 실제 난치성 조건 충족 여부는 각 연구에서 재확인.
- 간접성: 예방 투여, 패혈성 쇼크 초기 보조요법, 단일 증례는 서로 다른 질문에 답하는 자료.
- 결과: 평균동맥압 상승·승압제 감량·중환자실 재원·사망률은 각각 독립적인 평가 지표.
- 인과성: 관찰연구의 조기 투여군 생존 차이는 선택 편향과 잔여 교란을 배제할 수 없어 약물의 인과적 생존효과로 단정 불가.

근거 [\[TR01\]](#) [\[TR02\]](#) [\[TR03\]](#) [\[CT01\]](#) [\[CT02\]](#)

연구성과는 환자군과 결과 지표를 함께 읽어야 함

‘승압제 중단을 앞당긴다’는 신호를 중심으로, 예방·초기 보조요법·발생 후 치료를 구분한 주요 시험 비교.

- 메틸렌블루군 대 대조군 순서로 표기. Shaker는 두 메틸렌블루군 대 위약 순서.
- 소규모 RCT의 긍정 신호는 제한사용 검토에 의미가 있음. 생존효과 확정이나 불응성 패혈성 쇼크 전체로의 확대와는 구분.

연구·국가	대상·분석	확인된 결과
Ibarra-Estrada 2023 · 멕시코	92명 배정 / 91명 분석 초기 패혈성 쇼크	승압제 중단 중앙값 69 vs 94시간 $p<0.001$; 28일 사망 $p=0.23$ [TR01]
Levin 2004 · 아르헨티나	56명 심장수술 후 발생한 혈관마비	사망 0/28 vs 6/28 $p=0.01$; 소표본 신호 [TR02]
Ozal 2005 · 튀르키예	100명 고위험 CABG 수술 전 예방	혈관마비 발생 0% vs 26% $p<0.001$; 구제치료 시험 아님 [TR03]
Luis-Silva 2024 · 브라질	42명 분석 패혈성 쇼크 초기 보조	노르에피네프린·바소프레신 감량 촉진 배정 후 제외 38명, 편향 주의 [TR06]
Shaker 2025 · 이집트	90명 / 3군 암·기계환기 패혈성 쇼크	승압제 중단 평균 73.6·70.1 vs 94.3시간 전체 $p<0.001$ [TR07]
Dong 2025 · 중국	72명 패혈성 쇼크 미세순환 평가	혈류지수 차이 0.21 95% CI 0.09–0.33 [TR09]

연구성과는 환자군과 결과 지표를 함께 읽어야 함 — 비교표

근거 [\[TR01\]](#) [\[TR02\]](#) [\[TR03\]](#) [\[TR06\]](#) [\[TR07\]](#) [\[TR09\]](#)

분포성 쇼크의 여러 원인에서 구제투여가 보고됨. 근거 수준은 구분 필요

메틸렌블루 검토의 공통 논리는 낮은 SVR의 혈관확장 우세 표현형임. 심장수술·패혈증 외 아나필락시스와 약물중독의 불응성 쇼크에서도 추가투여 후 반응 증례가 보고됨. 원인 진단만으로 동일 효과를 전제하지 않음.

- 진단명과 현재 표현형을 함께 평가. 낮은 SVR·혈관확장 성분이 확인된 환자에서 약리학적 가설의 직접성 증가.
- 증례의 개선은 투여 후 시간적 연관성임. 약물 단독 효과·일반적 성공률·생존효과를 산출하지 않음.
- 정식 2차 표준치료라는 지위는 미확립. 기전·소규모 연구·기관 경험을 연결한 제한적 추가·구제 후보로 해석.

원인·연구	확인된 구제 반응	적용 경계
아나필락시스 · Stocche 2004 [PH01]	소생술·epinephrine·dopamine 후 지속 저혈압. 수축기혈압 60→85→105 mmHg 보고	1명 증례. SVR·CO 실측 미확인. 현대 아나필락시스 표준치료를 대체하는 근거 아님
혼합 약물중독 · Laes 2015 [PH02]	EF 60-65%, CO 10.5 L/min, SVR 240 확인. MB 후 1시간 내 SVR 1204 dyn·s·cm ⁻⁵ , 승압제 감량 보고	1명 증례. 병용치료·약물 제거 영향 분리 불가. 수축력 저하 중심 중독으로 일반화 불가
패혈성 쇼크 · Kuri 2025 [TR08]	NE 다음 추가약으로 MB와 바소프레신을 직접 비교한 74명 RCT	12·24시간 NE 요구량은 바소프레신군이 더 낮음. MB 우월성·동등성 입증 아님

분포성 쇼크의 여러 원인에서 구제투여가 보고됨. 근거 수준은 구분 필요 — 비교표

검토 포인트

대상 선정의 중심 질문: ‘어떤 쇼크 진단인가’와 함께 ‘현재 저혈압에서 혈관마비가 얼마나 중요한가’를 확인.

근거 [\[PH01\]](#) [\[PH02\]](#) [\[TR08\]](#) [\[G02\]](#)

통합분석도 유익성 신호를 보고함. 독립적인 대규모 확증은 아님

여러 나라의 연구를 종합한 메타분석에서 사망·승압제 지표의 개선 신호가 제시됨. 동일한 소규모 원시험의 중복 포함과 대상군 혼합을 고려한 해석 필요.

- Fernando 분석에서 고위험 편향 연구 제외 시 사망 RR 0.77(95% CI 0.48-1.24). 유익성 방향이 곧 확정적 생존효과는 아님.
- RR·OR은 서로 다른 상대 효과척도이며, 이를 절대 생존자 수나 병원 예상 효과로 바꾸지 않음.
- 새로 발간된 메타분석이라도 검색 시점·원자료·수치 일관성을 점검. 연구계획과 학회초록을 완료 임상시험으로 합산하지 않음.

분석	결과	해석
Pruna 2024 · 11개 RCT / 556명	사망 RR 0.60 95% CI 0.43-0.84	중환자·수술주기 혼합; 사망 분석 9개 시험 [TR12]
Fernando 2024 · 6개 RCT / 302명	단기 사망 RR 0.66 95% CI 0.47-0.94 (본문)	사망 분석 5개·260명; 낮은 확실성 [TR10]
Perdhana 2021 · 정량분석 5개 연구	사망 OR 0.12 95% CI 0.03-0.46	심폐우회술 관련, RCT·관찰 혼합; 총 n 초록 미확인 [TR16]

통합분석도 유익성 신호를 보고함. 독립적인 대규모 확증은 아님 — 비교표

근거 [\[TR10\]](#) [\[TR12\]](#) [\[TR16\]](#)

해외 사용의 설득력은 국가 이름보다 기관·환자·결과의 확인에 있음

다음 국제 비교표는 8개국의 기관 자료로 구성함. 7개국은 실제 투여 연구·증례, 영국은 NHS 지역 처방집의 허가초과 용도 기재 확인. 전국 채택이나 국가별 사용률을 뜻하지 않음. 임상시험 시행국은 별도 연구표에 표시.

- 병원 프로토콜은 실제 운영에 편입된 사례를 보여줌. 효과를 검증한 무작위시험과는 구분.
- 임상 코호트는 실제 구제치료의 대상과 반응을 보여줌. 교란을 제거한 생존효과 증명과는 구분.
- 증례보고는 사용 가능성과 위험의 단서를 제공. 성공률이나 국가별 보급률의 분모로 사용하지 않음.

국가·기관	확인한 자료	보고서의 해석
미국 · University of Virginia / Emory	118명 / 88명 심장수술 후 투여 코호트	실제 사용 및 반응의 변이 확인 [CT01, CT11]
독일 · LMU Munich	조기 투여·대조 각 60명 매칭 연구	승압제 감소, 생존 차이 미확인 [CT02]

국가·기관	확인한 자료	보고서의 해석
프랑스 · Louis Pradel	심장수술 후 25명 전향 코호트	미세순환 지표 신호, 비교군 없음 [CT04]
영국 · Kent and Medway NHS	지역 처방집에 ICU off-label 용도 기재	운영 경로 증거, 실제 투여 건수 아님 [CT03]
호주 · Prince of Wales	중독성 쇼크 증례	혈압 반응과 중증 세로토닌증후군 함께 보고 [CT05]
캐나다 · Calgary / Alberta Health Services	원인 미상 쇼크 증례	승압제 이탈, 인과성 미확정 [CT06]
일본 · Hitachi General Hospital	메트포르민 중독 증례	혈압 호전 후 저산소성 뇌병증·사망 [CT07]
한국 · 경희대학교	비심장수술 혈관마비 증례	반응 후 구토로 주입 중단, 이후 퇴원 [CT08]

해외 사용의 설득력은 국가 이름보다 기관·환자·결과의 확인에 있음 — 비교표

근거 [\[CT01\]](#) [\[CT02\]](#) [\[CT03\]](#) [\[CT04\]](#) [\[CT05\]](#) [\[CT06\]](#) [\[CT07\]](#) [\[CT08\]](#) [\[CT11\]](#)

메틸렌블루는 표준치료를 완료하면서 검토하는 추가 선택지임

최후의 수단이라는 표현을 임종 직전까지 기다리라는 뜻으로 해석해서는 안 됨. 원내 프로토콜에서 불응성 판정과 재평가 시점을 미리 정해야 함.

구분	기능	위원회 결정
원인·혈역학 재평가	수액 반응성, 출혈, 심기능, 감염원·원인 치료 점검	혈관마비 단독 또는 혼합 쇼크 여부 기록
표준 승압·보조 치료	원인별 지침에 따른 노르에피네프린·바소프레신 등	표준치료 실패 사유와 충분성 확인
메틸렌블루	NO-sGC 경로에 개입하는 허가초과 구제 선택지	금기·상호작용·품목·원내 사용 기준 확인 후 개별 판단

구분	기능	위원회 결정
기타 구제 선택지	히드록소코발라민·안지오텐신 II 등	원내 가용성·근거·위험을 함께 평가

메틸렌블루는 표준치료를 완료하면서 검토하는 추가 선택지임 — 비교표

검토 포인트

순차 치료의 일률적 서열이나 모든 약제의 선행 실패를 요구하는 새 기준을 이 보고서에서 만들지 않음. 질환별 지침과 승인된 원내 알고리즘으로 결정.

근거 [\[G01\]](#) [\[G02\]](#)

위험을 알고 제한하는 체계가 구제약 비축의 전제임

약리 기전이 다른 만큼 별도의 위험도 존재함. 안전성은 보고서 말미의 면책 문구가 아니라 실제 사용 경로의 필수 조건임.

- 폐고혈압·우심실 기능저하는 고위험 평가 항목임. 검토한 라벨의 일률적 절대금기로 표현하지 않음.
- G6PD 결핍 여부 미상을 정상으로 간주하지 않음. 신장애·반복 및 지속주입은 노출 증가를 고려해 별도 검토.
- 연구에서 중대한 이상반응이 관찰되지 않았다는 사실만으로, 소규모 연구가 드문 중증 위해를 배제했다고 설명할 수 없음.

핵심 위험	의미	운영 통제
세로토닌증후군	MAO-A 억제 작용. FDA는 세로토닌성 약물·오피오이드 병용 회피를 boxed warning으로 명시	입원 전 약·최근 중단약·수술 및 ICU 투여약까지 검토
G6PD 결핍·용혈	알려진 G6PD 결핍에서 금기 및 용혈 위험	기왕력·검사 가용성 확인, 상태 이상 시 별도 위험판단
농도·누적 용량 오류	0.5% = 5 mg/mL; 제품 간 농도 차이	mg와 mL 분리 확인, 조제·투여 이중 점검

핵심 위험	의미	운영 통제
산소포화도 측정 간섭	청색 색소가 광학 측정에 간섭	실제 저산소화와 기기 간섭을 구분. 혈액가스·장비별 간섭·임상조건 대조
신기능·폐혈관·과민반응	노출 증가 및 혈관 저항·과민반응 관련 위험 검토	환자 상태별 위험평가와 지속 감시
희석·배합 오류	미국·EU 제품정보는 NaCl 희석·혼합 회피 또는 금지	문헌 조제법을 복사하지 않고 국내 품목 기준으로 약제부 확정

위험을 알고 제한하는 체계가 구제약 비축의 전제임 — 비교표

검토 포인트

문헌의 쇼크 투여법을 메트헤모글로빈혈증 허가 용법과 혼용하지 않음. 이 보고서는 투여량 계산기나 환자별 처방표를 제공하지 않음.

근거 [\[KR01\]](#) [\[SF01\]](#) [\[SF03\]](#) [\[SF04\]](#) [\[SF07\]](#) [\[SF10\]](#) [\[SF12\]](#)

누가, 어떤 조건에서, 무엇을 기록할지 사전에 확정해야 함

다음은 약사위원회 심의를 위한 임상 운영 구조안임. 책임 전문의 판단과 정식 원내 승인체계를 전제로 적용.

- 중단 또는 재투여 판단은 승인된 임상 프로토콜에 명시. 비반응 상태에서 무제한 증량하는 구조 금지.
- 긴급 사용이 예상되는 약이므로 의사결정 담당자와 야간 출고 경로를 평상시에 지정.
- 전례 등록에는 환자 식별정보를 공개하지 않고, 내부 보호체계에서 적절히 관리.

단계	필수 판단·기록	책임 주체
1. 대상 확인	성인 난치성 혈관마비 및 표준치료 반응 평가; 원인별 근거 구분	중환자의학·마취통증의학·관련 진료 전문의

단계	필수 판단·기록	책임 주체
2. 사용 판단	회복 가능성, 대안, 금기·상호작용, 설명·동의 또는 원내 응급 절차	책임 전문의 + 약사; 필요시 관련과 협의
3. 출고·투여	승인된 처방·농도·희석·투여경로·모니터링 이중 확인	약제부 + 담당 의료진
4. 반응 재평가	혈압뿐 아니라 증상제 요구·관류·장기 기능·이상반응 기록	진료팀
5. 사후 심의	무반응·위해 신호·일탈·임상 결과 검토 및 재고 보충	약사위원회·환자안전·약제부

누가, 어떤 조건에서, 무엇을 기록할지 사전에 확정해야 함 — 비교표

근거 [\[SF01\]](#) [\[SF03\]](#)

비축 수량은 응급 대응능력과 공급기간으로 정해야 함

사용 빈도가 낮다는 사실은 비축의 불필요성을 증명하지 않음. 판단 기준은 대상 진료의 존재, 긴급 조달 가능성, 대체약 가용성과 유효기간임.

- 최소 재고 산식 제안: 승인된 1건당 필요 수량 × 동시 대응 건수 + 공급기간을 반영한 안전재고.
- 약제부가 실제 유통 포장단위·보관 조건·공급기간에 맞춰 재고 수량을 확정.
- 24시간 접근 가능한 보관·출고 체계를 구축하고 사용 후 즉시 보충.
- 정기 점검: 유효기간, 재고 결손, 출고 지연, 절차 누락, 무반응 및 이상반응 사례.
- 병원 실제 사용 빈도·포장단위·조달기간은 미제공. 수량은 임의로 제시하지 않음.

검토 포인트

비축은 대량 투여를 위한 결정이 아님. 드문 위기에 대응할 수 있도록 최소한의 선택지를 확보하는 결정임.

반론에 답하려면 강한 근거와 근거의 경계를 함께 제시해야 함

질문	답변
허가에 쇼크가 없으면 검토 자체가 불가능한가?	이번 검토는 허가초과 적응증에 대한 임상적 근거와 비축 필요성 판단임. 허가 적응증 밖이라는 사실만으로 임상 근거가 사라지지는 않음.
외국에서 표준적으로 모두 사용하는가?	아님. 특정 심장수술 지침·기관 프로토콜·임상 연구는 확인됨. 모든 국가·모든 쇼크의 보편적 표준이라는 주장은 배제.
생존율을 높이는 약이라고 설명할 수 있는가?	확정적으로 설명할 수 없음. 혈액학 반응과 승압제 감량 신호를 근거로 제한적 구제 가능성을 논의.
드물게 사용하면 재고가 낭비 아닌가?	대상 환자를 진료하는 병원은 긴급 미가용 위험과 대체약 접근성을 평가해야 함. 빈도만으로 판단할 수 없음.
이번 승인으로 무엇이 달라지는가?	응급상황에서 처음 논쟁하는 대신, 사전에 심의된 후보 약제·판단 기준·출고·기록 체계를 갖추.

반론에 답하려면 강한 근거와 근거의 경계를 함께 제시해야 함 — 비교표

비축 승인과 시행 조건을 한 문서에 명시할 것을 권고함

본원은 성인 난치성 혈관마비성 쇼크에 대한 구제치료 역량 확보를 목적으로 프로베블루주0.5%의 비상 비축 및 제한적 허가초과 사용 체계 수립을 승인한다.

- 대상: 표준치료에도 혈액학 불안정이 지속되는 환자 중, 책임 전문의가 혈관마비와 사용 필요성을 확인한 경우.

- 적용 범위: 심장수술·심폐우회술 관련 근거를 우선 적용. 패혈성 쇼크는 SSC 2026의 근거 부족을 반영하여 별도 예외 기준으로 심의.

- 시행 조건: 품목 허가 원문 확인, 약사위원회·관련 진료부의 제한사용 기준, 설명·동의, 처방·조제·감시·중단 체계 확정.

- 관리 조건: 약제부의 24시간 공급 체계, 전례 등록, 이상반응 보고, 정기적 근거 재평가 및 원내 갱신 심의.

- 최종 승인권자·시행일·재고 수량은 병원 심의에서 확정. 이 문서는 승인 완료 사실을 의미하지 않음.

근거 [\[KR01\]](#)

공식 지침·원저·기관 자료를 우선 대조한 신속 근거 검토임

공개 접근 가능한 최신 공식 지침, 규제 자료, 원저, 병원 프로토콜을 확인함. 사전에 등록된 체계적 문헌고찰이나 메타분석을 새로 수행한 것은 아님.

- 자료 기준: 2026년 10월 8일 검색·접근. 지침의 명칭 연도와 실제 출판 연도 구분.
- 검색 축: methylene blue / methylthioninium chloride + vasoplegia / vasoplegic syndrome / refractory shock; 국내 품목명과 허가 적응증.
- 국가 판정: 실제 연구 수행기관이나 프로토콜 발행기관의 소재지 기준. 저자 국적만으로 사용국을 늘리지 않음.
- 수치 판정: 표본수·환자군·대조군·투여 시점·결과 지표를 함께 기록. 관찰연구, 초기 보조요법, 예방 연구를 분리.
- 작성 성격: 공개자료 기반 의사결정 지원 보고서. 실제 다학제위원회의 심의나 특정 전문의의 서명·보증을 받았다는 뜻이 아님.
- 접근 한계: 프랑스 전향 코호트는 초록·연구등록을 확인했으며 학술지 전문은 미확보. 영국 자료는 지역 처방집으로 실제 투여 건수 자료가 아님.
- 범위 제한: 병원별 재고·공급기간·개별 환자 정보는 미확인.
- 임상 연구는 원저와 최신 지침의 적용 범위에 따라 선별. 배정·분석 표본수 불일치, 효과척도 오류, 내부 수치 불일치는 확인 범위와 함께 표시.

임상 맥락별 근거와 한계

국가·연구 설계·결과·한계를 함께 확인.

원자료의 분류에 따라 구분. 복수 맥락 또는 분류 미확인 자료는 '기타·분류 확인'에 수록.

심장수술

07개 자료

독일

2003

근거 [MA03]

Methylene blue: the drug of choice for catecholamine-refractory vasoplegia after cardiopulmonary bypass? — Leyh et al.

표본 / 규모

54

기관 Hannover Medical School, Hannover

연구 설계 54명 치료 연구 · 동시 무작위 대조군 없음

임상 맥락 심폐우회술 후 norepinephrine 불응성 혈관마비. 구제투여 후 혈액학·NE 요구량 평가.

원자료 분류 심장수술

주요 결과

초록에서 51명에 대해 1시간 이내 임상적으로 의미 있는 SVR 증가와 NE 감소 보고.

해석의 한계

대조군 없음. 초록의 51명 반응·4명 무반응이 총 54명과 일치하지 않아 반응률 산출 오류. 병용치료·자연회복 영향을 분리하지 못함. 필수약·생존효과 근거로 확대 불가.

[원문 보기 ↗ \(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12830064/\)](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12830064/) [참고문헌 \[MA03\]](#)

근거 [CT01]

Methylene Blue for Vasoplegic Syndrome After Cardiac Operation: Early Administration Improves Survival — Mehaffey et al.

표본 / 규모 **118**

기관	University of Virginia, Charlottesville, Virginia; 흉부·심혈관외과
연구 설계	단일기관 후향적 관찰 코호트; 기관 내 MB 프로토콜 및 조기·후기 투여 비교; 공개 전문 확인
임상 맥락	2011-2016년 심폐우회술(CPB) 환자 3,608명 중 불응성 혈관마비로 MB를 투여받은 118명(3.3%). 수술실 조기 투여 48명, ICU 후기 투여 70명. 패혈성 쇼크 코호트 아님.
원자료 분류	심장수술

주요 결과

수술실 조기 투여 48명 대 ICU 후기 투여 70명. 수술 관련 사망률 10.4% 대 28.6%, $p=0.018$. 동일 기관의 실제 구제약 프로토콜과 118명 투여 기록 확인.

해석의 한계

비무작위 조기·후기 비교로 질병 중증도·투여 시점 선택의 잔여 교란 가능. 같은 중증도의 MB 비투여군과 비교한 효능시험 아님. 생존 개선의 인과성 미확립. 초록과 본문의 연구 종료월에 불일치가 있어 기간은 연도로만 표기. 용량은 당시 기관 기록이며 현재 보편 권장 용량 아님. 기관 내 consensus를 미국 또는 국제 합의로 확대 불가. 연구국은 본문 시행기관으로 판정; 저자 국적 미확인.

[원문 보기 ↗ \(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5523819/\)](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5523819/) [참고문헌 \[CT01\]](#)

근거 [CT02]

Early Use of Methylene Blue in Vasoplegic Syndrome: A 10-Year Propensity Score-Matched Cohort Study — Kofler et al.

표본 / 규모 **120**

기관 LMU Hospital, Ludwig-Maximilians-University Munich, München

연구 설계 단일기관 후향적 10년 코호트; 성향점수 1:1 매칭; 공개 전문 확인

임상 맥락 2006-04-2016-03 LMU의 성인 CPB 심장수술. 혈관마비 분석대상 1,022명 중 MB 투여 221명. 주 비교는 진단 15분 이내 MB 투여 60명과 표준치료 대조 60명. 불응성 기준은 norepinephrine $\geq 0.3 \mu\text{g/kg/min}$ 및 vasopressin $\geq 1 \text{ IU/h}$.

원자료 분류 심장수술

주요 결과

첫 1시간 혈압 안정 및 승압제 요구 감소. 90일 생존은 49/60(81.7%) 대 48/60(80.0%)로 유의차 미확인. 초기 크레아티닌 상승, 투석 발생은 양군 동일.

해석의 한계

후향적 매칭으로 미측정 교란 제거 불가. 매칭 변수는 연령·성별·BMI·수술 종류. 조기 투여 15분 기준의 사후 설정 및 결측 제외 가능성. 생존 이득 미확인; creatinine 상승과 투석 차이 없음 모두 보존. 프랑크 소재 제약사 연구비와 다른 저자 소속을 연구 시행국으로 오인하면 안 됨. 시행지는 본문상 독일 LMU 단일기관.

원문 보기 ↗ (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8880443/>) [참고문헌 \[CT02\]](#)

근거 [CT04]

Effects of methylene blue on microcirculatory alterations following cardiac surgery: A prospective cohort study — Maurin et al.; MAGIC BLUE, NCT04250389

표본 / 규모 **25**

기관	Hôpital Cardiovasculaire et Pneumologique Louis Pradel, Hospices Civils de Lyon, Bron; 20병상 ICU
연구 설계	단일기관 전향적 공개 관찰 코호트; MB 투여 전·1시간 후 비교. 저자 초록 및 ClinicalTrials.gov 등록 원문 확인; 학술지 전문 미확보
임상 맥락	CPB 심장수술 후 norepinephrine >0.5 µg/kg/min이 필요한 성인 불응성 혈관마비 환자 25명. MAP >65 mmHg, 심박출지수 >2.0 L/min/m ² 유지 목적. 전원 MB 1.5 mg/kg 정주. 등록원문은 프랑스 Bron의 Louis Pradel 단일기관, 실제 등록 25명, 연구 완료를 명시.
원자료 분류	심장수술

주요 결과

MB 후 미세혈관 혈류지수 2.0→2.2($p=0.008$), 관류혈관밀도 7.4→9.1 mm/mm²($p=0.02$), 조직 재산소화 속도 0.5→0.7%/s($p=0.002$). 개인별 반응 차이 큼. 모세혈관 재충만시간 변화 없음. 해당 병원의 실제 심장수술 후 투여 확인. 등록 근거: <https://clinicaltrials.gov/study/NCT04250389>.

해석의 한계

25명·비교군 없는 전후 분석·1시간 생리지표 평가. 생존·장기 예후 이득 입증 아님. 학술지 전문 접근 실패 및 공개 저장소의 전문 파일 부재; 수치는 저자 초록 범위만 사용. 서지상 2022년 권호이며 검색 색인에 2021년 날짜도 있어 권호 연도로 통일. 저자 소속뿐 아니라 연구등록의 실제 장소로 국가 확정.

[원문 보기 ↗ \(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34610607/\)](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34610607/) [참고문헌 \[CT04\]](#)

근거 [CT11]

Methylene Blue for Postcardiopulmonary Bypass Vasoplegic Syndrome: A Cohort Study

표본 / 규모

88

기관	Emory University의 성인 심장수술 임상기관, Atlanta, Georgia
연구 설계	단일기관 후향적 MB 투여 코호트; 전후 혈액학 및 반응군·비반응군 분석; 공개 전문 확인
임상 맥락	2010-08-2012-06 Emory의 성인 CPB 심장수술 후 MB를 투여받은 88명. 1-2 mg/kg을 약 10분간 투여. 주요 수술은 복잡 판막 및 대동맥 수술.
원자료 분류	심장수술

주요 결과

MAP $74 \pm 19 \rightarrow 82 \pm 13$ mmHg($p=0.004$), norepinephrine $12.5 \pm 5.9 \rightarrow 10.4 \pm 6.5$ $\mu\text{g}/\text{min}$ ($p=0.04$).
vasopressin·epinephrine 용량 변화는 유의하지 않음. 2시간 내 승압제 감량 기준 반응자는 39/88명(44.3%).
반응군·비반응군 병원 내 사망률 차이 $p=0.09$ 로 유의하지 않음.

해석의 한계

MB 비투여 대조군 없는 후향적 전후 비교. 반응군 분류 자체가 예후·중증도의 영향을 받을 수 있어 생존 효과 추론 불가. 모든 환자에서 반응하는 약제로 표현하면 안 됨. 시행국은 본문 Emory 기관으로 확인; 복수 저자의 현 소속·학술지 발행국을 연구 시행국으로 사용하지 않음.

원문 보기 ↗ (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5408522/>) [참고문헌 \[CT11\]](#)

근거 [TR02]

Methylene blue reduces mortality and morbidity in vasoplegic patients after cardiac surgery

표본 / 규모

56

기관 Buenos Aires 심장수술 연구

연구 설계 무작위시험 · 발생 후 치료

임상 맥락 심장수술 후 저혈압·낮은 충만압·정상/높은 심장지수·낮은 말초저항·승압제 필요의 5개 조건을 충족한 혈관마비.
분류: established postoperative vasoplegia 치료. 패혈성 쇼크 예방/조기 adjunct 연구와 구별함.

원자료 분류 심장수술

주요 결과

메틸렌블루 28명 중 사망 0명, 위약 28명 중 6명(21.4%), $p=0.01$. 메틸렌블루군 전원 혈관마비 지속 6시간 미만.

해석의 한계

원저 초록 확인. 소표본 및 사망 추적시점 상세 미확인. 현대적 다중 승압제 불응 기준·패혈성 쇼크로 일반화 불가.

[원문 보기 ↗ \(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14759425/\)](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14759425/) [참고문헌 \[TR02\]](#)

근거 [TR03]

Preoperative methylene blue administration in patients at high risk for vasoplegic syndrome during cardiac surgery

표본 / 규모 **100**

기관 Gülhane Military Medical Academy, Ankara

연구 설계 무작위시험 · 수술 전 예방

임상 맥락 ACE inhibitor·calcium-channel blocker·heparin 수술 전 사용으로 혈관마비 고위험인 예정 CABG 환자. 분류: 수술 전 prophylaxis. 이미 발생한 불응성 혈관마비의 rescue RCT가 아님.

원자료 분류 심장수술

주요 결과

혈관마비 발생 0/50 대 13/50(26%), $p<0.001$. ICU 체류 1.2 대 2.1일.

해석의 한계

고위험 예정 CABG의 예방시험임. 이미 발생한 난치성 쇼크의 구제치료 시험으로 분류하지 않음. 원저 초록 확인.

[원문 보기 ↗ \(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15854942/\)](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15854942/) [참고문헌 \[TR03\]](#)

인도

2025

근거 [TR08]

Effects of Early Use of Methylene Blue and Vasopressin on Noradrenaline Dose in Septic Shock: A Randomized Controlled Trial — Kuri et al.

표본 / 규모 74명 / MB 37명·바소프레신 37명

기관	All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Jodhpur
연구 설계	공개형 RCT · 두 번째 약제 직접비교
임상 맥락	NE 요구량 >0.2 µg/kg/min에서 MB 추가와 vasopressin 추가 비교. MAP ≥65 mmHg 유지에 필요한 6·12·24시간 NE 요구량 평가.
원자료 분류	패혈증

주요 결과

12시간 NE 1.54±0.59 대 1.27±0.56 µg/kg/min(p=0.042), 24시간 1.55±0.80 대 1.06±0.79(p=0.009). 두 시점 모두 바소프레신군이 더 낮음.

해석의 한계

단일기관·소표본·비눈가림·24시간 평가. 사망률 미평가. MB 우월성·동등성·비열등성 입증 아님. 원저 용량과 후대 분석의 재표기 구분.

원문 보기 ↗ (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11915450/>) 참고문헌 [TR08]

근거 [CT03]

Methaemoglobinaemia — Methylthionium chloride (methylene blue) injection: approved uses in K&M

표본 / 규모

환자수 없음

기관	NHS Kent and Medway Joint Medicines Formulary; Maidstone and Tunbridge Wells, Dartford and Gravesham, Medway, East Kent의 지역 처방집
연구 설계	NHS 지역 공식 처방집; 2026-10-08 공식 서버의 현행 HTML 원문 확인; 환자 연구 아님
임상 맥락	지역 ICU에서 현지 지침에 따라 치료하는 불응성 혈관마비성 패혈증. 실제 환자수·투여 횟수·기관별 사용 빈도 미보고.
원자료 분류	패혈증

주요 결과

승인된 용도 목록에 ICU의 불응성 혈관마비성 패혈증 치료를 off-label 용도로 명시. 영국 일부 지역의 제도적 사용 경로 존재 확인. 임상 결과·사망률 수치 없음.

해석의 한계

지역 처방 허용은 실제 투여 건수나 임상효과의 증거가 아님. 영국 전체 채택·NHS 전체 표준·SSC 2026 일상적 권고로 확대 불가. 상세 성인 불응성 저혈압 프로토콜 승인 원본은 미확보. 현행 쇼크 항목의 발행·개정연도 미표시로 year=null. 같은 페이지의 2019년 표기와 3 mg/kg 용량은 부갑상선 수술 시각화 FAQ에 속하므로 쇼크 프로토콜 날짜·용량으로 사용하지 않음. 검색 도구의 오래된 캐시와 달리 공식 서버 직접 조회에서 쇼크 용도 확인.

[원문 보기 ↗ \(https://kentandmedwayformulary.nhs.uk/therapeutic-sections/emergency-treatment-of-poisoning/methaemoglobinaemia/\)](https://kentandmedwayformulary.nhs.uk/therapeutic-sections/emergency-treatment-of-poisoning/methaemoglobinaemia/)

[참고문헌 \[CT03\]](#)

근거 [TR01]

Early adjunctive methylene blue in patients with septic shock: a randomized controlled trial

표본 / 규모

91명 분석 / 92명 배정

기관	Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Guadalajara
연구 설계	이중눈가림 RCT · 초기 보조요법
임상 맥락	18세 이상 Sepsis-3 패혈성 쇼크, NE 시작 24시간 이내. 기준 NE 중앙값 0.45 대 0.37 $\mu\text{g/kg/min}$, vasopressin 사용 80% 대 74%. 분류: early adjunct. 다중 승압제 최대치 실패를 필수조건으로 삼은 rescue 시험 아님.
원자료 분류	패혈증

주요 결과

승압제 중단시간 중앙값 69시간(IQR 59–83) 대 94시간(74–141), $p<0.001$. 28일 사망 15/45 대 21/46, $p=0.23$.

해석의 한계

초기 보조요법 연구로 최종 구제치료와 구분. 사망률 개선 확정 아님. 두 중앙값의 차이 25시간은 원문 추정 효과 29.4시간과 다른 계산.

[원문 보기 ↗ \(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10010212/\)](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10010212/) [참고문헌 \[TR01\]](#)

근거 [TR06]

Methylene blue therapy in addition to standard treatment for acute-phase septic shock: a pilot randomized controlled trial

표본 / 규모

42명 분석 / 80명 배정 보고

기관 University of São Paulo, Ribeirão Preto

연구 설계 공개형 파일럿 RCT · 초기 보조요법

임상 맥락 18세 초과 패혈성 쇼크. NE ≥ 0.2 $\mu\text{g/kg/min}$ 에서 vasopressin 0.04 IU/min을 추가하는 시점에 MB 시작. 분류: 두 번째 승압제 도입 시 조기 adjunct. 두 약물의 실패 후 최종 rescue로 고정된 설계 아님.

원자료 분류 패혈증

주요 결과

바소프레신 추가 시점에 메틸렌블루를 병용한 군에서 노르에피네프린·바소프레신 감량 촉진 보고.

해석의 한계

무작위배정 후 38명 제외, 19명 대 23명 분석. 비눈가림·중증도 불균형. 사망률 평가용 설계 아님.

원문 보기 ↗ (<https://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2024.1431321/full>)

참고문헌 [TR06]

근거 [TR07]

Comparative study between high and low dose methylene blue infusion in septic cancer patients: a randomized, blinded, controlled study

표본 / 규모

90

기관 Cairo University National Cancer Institute

연구 설계 3군 눈가림 RCT · 초기 보조요법

임상 맥락 18-65세 암 환자, 기계환기 중 Sepsis-3 패혈성 쇼크, NE 시작 24시간 이내. 분류: early adjunct. 일반 ICU 전체 · 고령자 · 최종 refractory rescue 모집단 아님.

원자료 분류 패혈증

주요 결과

승압제 중단시간: 위약 94.3시간, 저용량 73.6시간, 고용량 70.1시간(평균), 전체 $p < 0.001$.

해석의 한계

암 · 기계환기 환자 한정. 고 · 저용량 간 유의차 없음. 전체 28일 사망률 비교 $p = 0.083$. 논문 모형의 HR/OR 표기 불일치로 생존 효과값 인용 보류.

[원문 보기 ↗ \(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11707904/\)](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11707904/)[참고문헌 \[TR07\]](#)

근거 [TR09]

The Effect of Methylene Blue on Sublingual Microcirculation in Patients with Septic Shock: A Randomized Controlled Trial

표본 / 규모

72

기관 Taizhou Enze Medical Center, Zhejiang

연구 설계 무작위시험 · 미세순환 평가

임상 맥락 18세 이상 기관삽관·기계환기 중 패혈성 쇼크, 진단 24시간 이내 투여. 분류: early adjunct/미세순환 표적. 다중
승압제 불응성을 필수로 삼지 않음.

원자료 분류 패혈증

주요 결과

설하 미세순환 혈류지수 차이 0.21(95% CI 0.09–0.33), $p=0.001$. 28일 사망 9/36 대 15/36, $p=0.200$.

해석의 한계

초기 보조요법·단일기관·소표본. 미세순환 개선이 환자 생존 개선을 입증하는 것은 아님.

[원문 보기 ↗ \(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12751372/\)](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12751372/)[참고문헌 \[TR09\]](#)

브라질

2004

근거 [PH01]

Methylene blue to treat anaphylaxis during anesthesia: case report — Stocche et al.

표본 / 규모 1

기관	Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo
연구 설계	단일환자 구제투여 증례 · 원저 초록 확인
임상 맥락	Dipyron 투여 후 심정지·아나필락시스 발생. 소생술·epinephrine·dopamine 후에도 지속 저혈압에 MB 추가.
원자료 분류	기타

주요 결과

수축기혈압 60→85→105 mmHg, dopamine 감량 보고. MAP 수치 아님.

해석의 한계

무대조 1명. SVR·CO 실측·장기 예후는 확인 초록에서 미확인. 병용치료 효과를 분리하지 못함. 현대 아나필락시스 표준치료나 MB 우선순위 권고 아님.

원문 보기 ↗ (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19471794/>) 참고문헌 [PH01]

근거 [PH02]

Improvement in Hemodynamics After Methylene Blue Administration in Drug-Induced Vasodilatory Shock: A Case Report — Laes et al.

표본 / 규모

1

기관 Hennepin County Medical Center, Minneapolis

연구 설계 단일환자 구제투여 증례 · 공개 전문 확인

임상 맥락 Atenolol·amlodipine·valsartan 혼합중독. 다중 승압제·고용량 insulin·지질유제·신대체요법에도 쇼크 지속. MB 직전 EF 60–65%, CO 10.5 L/min, SVR 240 dyn·s·cm⁻⁵로 혈관확장 우세 확인.

원자료 분류 기타

주요 결과

1시간 내 SVR 1204 dyn·s·cm⁻⁵. 2시간 내 phenylephrine 중단·epinephrine 50% 감량. 이후 중대한 후유증 없이 퇴원 보고.

해석의 한계

무대조 혼합중독 1명. 약물 제거·동시 치료·측정오차 영향 배제 불가. 모든 CCB·베타차단제 중독이나 수축력 저하 중심 쇼크에 일반화 불가.

[원문 보기 ↗ \(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4675606/\)](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4675606/)[참고문헌 \[PH02\]](#)

근거 [CT05]

Vasoplegic Shock Treated with Methylene Blue Complicated by Severe Serotonin Syndrome — Chan et al.

표본 / 규모 **1**

기관	Prince of Wales Hospital, Sydney, New South Wales; Clinical Toxicology Unit 및 Emergency Medicine
연구 설계	단일 환자 중독 증례 및 MB 약동학 분석; 공개 전문 확인. 온라인 선출판 2017년, 권호 2018년
임상 맥락	amlodipine·ramipril·quetiapine 및 세로토닌성 항우울제 등 다약제 대량 복용 후 고용량 승압제에 반응하지 않는 혈관마비성 쇼크. 심장수술·패혈성 쇼크 연구 아님.
원자료 분류	기타

주요 결과

혈압 48→70 mmHg로 30분 이내 상승하고 승압제 감량. 이후 중증 세로토닌증후군 발생, 집중치료 후 회복.

해석의 한계

단일 복합중독 사례로 효능·위험 발생률 산출 불가. 세로토닌성 약물 과량복용 및 MB의 MAO 억제 상호작용이 해석의 핵심. 당시 장시간·고용량 투여를 보편적 권장 용법으로 인용하지 않음. 혈압 호전만 기재하고 중증 부작용을 누락하면 안 됨.

[원문 보기 ↗ \(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6013734/\)](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6013734/) [참고문헌 \[CT05\]](#)

근거 [CT06]

Severe Undifferentiated Vasoplegic Shock Refractory to Vasoactive Agents Treated with Methylene Blue — Manji et al.

표본 / 규모 **1**

기관	University of Calgary 및 Alberta Health Services, Calgary; 개별 치료 병원명은 원문 미명시
연구 설계	단일 환자 증례보고; 공개 전문 확인
임상 맥락	methamphetamine 정주 후 다장기 이상과 원인 미상 혈관마비성 쇼크를 보인 27세 남성. norepinephrine-epinephrine-vasopressin 병용. 저자 평가에서 명확한 패혈증·아나필락시스·부신부전 원인 확인되지 않음.
원자료 분류	기타

주요 결과

투여 후 2시간 내 노르에피네프린 절반, 15시간 내 바소프레신 중단, 24시간 내 모든 승압제 중단·발관 보고.

해석의 한계

단일 사례·대조군 없음·원인 미상으로 자연 회복과 동시 치료 영향을 분리할 수 없음. 심장수술 또는 패혈성 쇼크의 일반 효능 자료 아님. 장기 생존 결과 미보고. 캐나다 임상기관의 증례이며 저자 국적·캐나다 전국 사용률은 미확인.

[원문 보기 ↗ \(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5642875/\)](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5642875/) [참고문헌 \[CT06\]](#)

근거 [CT07]

Successful use of methylene blue for catecholamine-refractory vasoplegic shock due to metformin intoxication: A case report and literature review — Takahashi et al.

표본 / 규모

1

기관 Hitachi General Hospital, Hitachi, Ibaraki; Department of Emergency and Critical Care Medicine

연구 설계 단일 환자 증례보고; 공개 전문 확인

임상 맥락 metformin 약 71 g 복용 후 심정지·중증 산증·불응성 쇼크를 보인 45세 여성. VA-ECMO, 지속적 혈액여과투석 (CHDF), 다중 승압제 병용. 비심장수술·중독 관련 쇼크.

원자료 분류 기타

주요 결과

기관 윤리위원회 허가초과 승인 후 투여, 혈압·승압제 요구·젖산 개선. ECMO 이탈 후에도 저산소성 뇌병증으로 10일째 사망.

해석의 한계

제목의 Successful을 생존 성공으로 해석하면 안 됨. 단일 사례·동시 ECMO/CHDF·MB 전 metformin 농도 감소로 독립 효과 불명확. EF 약 30%, 심박출량·SVR 측정 부재로 순수 혈관마비성 쇼크의 확증에도 제한. 일본 전국 표준 또는 패혈성 쇼크 권고 근거 아님.

원문 보기 ↗ (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11247704/>) 참고문헌 [CT07]

근거 [CT08]

Use of methylene blue in vasoplegic syndrome that developed during non-cardiac surgery - A case report -

표본 / 규모

1

기관 경희대학교 의과대학 마취통증의학교실, 서울; 세부 병원 지점은 원문 미명시

연구 설계 단일 환자 비심장수술 증례보고; 공개 전문 확인

임상 맥락 요추 유합술 중·후 정상 심박출지수와 낮은 전신혈관저항을 동반한 불응성 저혈압이 발생한 77세 여성. 수액·수혈·phenylephrine·norepinephrine·vasopressin 사용 후에도 지속. 패혈성 쇼크 연구 아님.

원자료 분류 기타

주요 결과

혈압 74/54→112/66 mmHg 상승. 구토로 주입 중단. 다음날 승압제 중단, 16일째 합병증 없이 퇴원.

해석의 한계

단일 증례·병용 승압제·출혈 및 수혈 등 교란요인 존재. 계획 용량 35 mg과 실제 용량 26 mg을 구분해야 함. 혈압 호전과 함께 구토로 인한 중단도 보고. 심장수술·패혈증 또는 국내 전체 채택으로 일반화 불가.

[원문 보기 ↗ \(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7713804/\)](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7713804/) [참고문헌 \[CT08\]](#)

REVIEW READINESS

검토 체크리스트

의사결정 전, 보고서 검토 기록

각 장의 주장·근거·한계 검토 여부 기록.

병원 승인·처방·투여 적합성 판단을 대체하지 않는 검토 도구. 체크 완료는 도입 승인이나 임상적 사용 준비 완료를 의미하지 않음.

검토 전 · 0/18개 장 기록

☐ **비상 비축과 전문의 통제하 구제체계 구축을 권고함**

[해당 장 확인 ↗](#)

☐ **프로베블루주는 염색약만으로 허가된 제품이 아님**

[해당 장 확인 ↗](#)

☐ **분포성 쇼크의 핵심은 낮은 SVR이며, 혈관마비가 표적임**

[해당 장 확인 ↗](#)

☐ **메틸렌블루는 기존 승압제와 다른 약리 표적에 개입함**

[해당 장 확인 ↗](#)

☐ **다른 표적을 활용한 시험적 추가·구제 후보로 연구되고 사용됨**

[해당 장 확인 ↗](#)

☐ **성인 CPB 지침은 난치성 혈관마비의 대체약 고려를 공식 권고함**

[해당 장 확인 ↗](#)

☐ **무작위시험과 실제 구제치료에서 임상 반응이 반복 보고됨**

[해당 장 확인 ↗](#)

☐ **연구성과는 환자군과 결과 지표를 함께 읽어야 함**

[해당 장 확인 ↗](#)

☐ **분포성 쇼크의 여러 원인에서 구제투여가 보고됨. 근거 수준은 구분 필요**

[해당 장 확인 ↗](#)

☐ **통합분석도 유익성 신호를 보고함. 독립적인 대규모 확증은 아님**

[해당 장 확인 ↗](#)

☐ **해외 사용의 설득력은 국가 이름보다 기관·환자·결과의 확인에 있음**

[해당 장 확인 ↗](#)

☐ **메틸렌블루는 표준치료를 완료하면서 검토하는 추가 선택지임**

[해당 장 확인 ↗](#)

☐ 위험을 알고 제한하는 체계가 구제약 비축의 전제임
[해당 장 확인 ↗](#)

☐ 누가, 어떤 조건에서, 무엇을 기록할지 사전에 확정해야 함
[해당 장 확인 ↗](#)

☐ 비축 수량은 응급 대응능력과 공급기간으로 정해야 함
[해당 장 확인 ↗](#)

☐ 반론에 답하려면 강한 근거와 근거의 경계를 함께 제시해야 함
[해당 장 확인 ↗](#)

☐ 비축 승인과 시행 조건을 한 문서에 명시할 것을 권고함
[해당 장 확인 ↗](#)

☐ 공식 지침·원저·기관 자료를 우선 대조한 신속 근거 검토임
[해당 장 확인 ↗](#)

체크 상태는 현재 페이지에만 유지. 새로고침 시 초기화.

SOURCE REGISTER

전체 참고문헌

판단의 근거를 원문까지

보고서 수록 참고문헌 37건.

[G01]

Wahba A, Kunst G, De Somer F, et al. 2024 EACTS/EACTAIC/EBCP Guidelines on cardiopulmonary bypass in adult cardiac surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2025;67(2):ezae354. doi:10.1093/ejcts/ezae354. Recommendation Table 40.

3학회 공식 지침. EACTS 게시 2025-02-14, 공식 페이지 수정표기 2025-02-17. 2026-10-08 공식 게시 페이지와 보존 원문 42쪽 Table 40 대조. 성인 CPB 맥락의 난치성 혈관마비에서 대체약을 단독 또는 병용으로 고려: Class IIa/B. 모든 쇼크로 확대 불가. 공식 게시: <https://www.eacts.org/clinical-practice-guideline/2024-eacts-eactaic-ebcp-guidelines-on-cardiopulmonary-bypass-in-adult-cardiac-surgery/>

<https://doi.org/10.1093/ejcts/ezae354>

인용 위치 [약리학적 구제전략](#) [05장](#) [06장](#) [12장](#) [16장](#)

[G02]

Society of Critical Care Medicine. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026. Published March 23, 2026. Methylene blue recommendation and remarks.

2026-10-08 SCCM 공식 페이지 재확인. 난치성 패혈성 쇼크에서 IV 메틸렌블루 권고를 내릴 근거 부족. 혈압 개선 가능성과 구제요법 생존 이득의 불확실성 구분. 패널 사용 성향은 효과 추정치·전국 사용률 아님.

<https://www.sccm.org/clinical-resources/guidelines/guidelines/surviving-sepsis-campaign-international-guidelines-for-management-of-sepsis-and-septic-shock-2026>

인용 위치 [약리학적 구제전략](#) [05장](#) [06장](#) [09장](#) [12장](#) [16장](#)

[P01]

약학정보원. 프로베블루주0.5% 복약안내문. 의약품코드 2017121500009. 사용자 지정 품목.

제품명, 메틸렌블루 5 mg/mL, 삼오제약, 전문의약품·해독제 분류 확인. 품목 허가 원문과 구분.

https://health.kr/searchDrug/result_take.asp?drug_cd=2017121500009

인용 위치 [02장](#)

[KR01]

MFDS 의약품안전나라 — 프로베블루주0.5%(메틸렌블루) 품목 상세정보 (2017).

2026-10-08 공식 서버 현행 원문 재확인. 공식 품목명 프로베블루주0.5%(메틸렌블루), 업체 (주)삼오제약, 위탁제조업체 Cenexi, 품목기준코드 201708376. 메틸렌블루 5 mg/mL, 전문의약품. 효능·효과는 약물에 의한 메트헤모글로빈혈증. Vasoplegic shock 적응증 기재 없음. 2 mL 및 10 mL 앰플 포장 확인. 특정 환자의 허가초과 사용 승인 또는 다른 품목의 허가를 뜻하지 않음.

<https://nedrug.mfds.go.kr/pbp/CCBBB01/getItemDetail?itemSeq=201708376>

인용 위치 [02장](#) [13장](#) [15장](#) [16장](#) [17장](#)

[KR02]

MFDS 의약품안전나라 — 품목기준코드 201708376 검색결과.

품목명·업체·품목기준코드 일치. 허가번호 표시값 3, 허가일 2017-12-14, 취소/취하구분 정상. 수입 완제 전문의약품, 수입제조국 프랑스, ATC V03AB 확인. 허가번호 3과 품목기준코드 201708376은 서로 다른 식별자임. 검색대장의 정상 표시는 혈관마비성 쇼크 적응증 승인을 뜻하지 않음.

<https://nedrug.mfds.go.kr/searchDrug?itemSeq=201708376&searchYn=true>

인용 위치 [02장](#)

[CT01]

Methylene Blue for Vasoplegic Syndrome After Cardiac Operation: Early Administration Improves Survival — Mehaffey et al.. 2017. University of Virginia, Charlottesville, Virginia; 흉부·심혈관외과.

단일기관 후향적 관찰 코호트; 기관 내 MB 프로토콜 및 조기·후기 투여 비교; 공개 전문 확인; 비무작위 조기·후기 비교로 질병 중증도·투여 시점 선택의 잔여 교란 가능. 같은 중증도의 MB 비투여군과 비교한 효능시험 아님. 생존 개선의 인과성 미확립. 초록과 본문의 연구 종료월에 불일치가 있어 기간은 연도로만 표기. 용량은 당시 기관 기록이며 현재 보편 권장 용량 아님. 기관 내 consensus를 미국 또는 국제 합의로 확대 불가. 연구국은 본문 시행기관으로 판정; 저자 국적 미확인.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5523819/>

인용 위치 [05장](#) [07장](#) [11장](#)

[CT02]

Early Use of Methylene Blue in Vasoplegic Syndrome: A 10-Year Propensity Score-Matched Cohort Study — Kofler et al.. 2022. LMU Hospital, Ludwig-Maximilians-University Munich, München.

단일기관 후향적 10년 코호트; 성향점수 1:1 매칭; 공개 전문 확인; 후향적 매칭으로 미측정 교란 제거 불가. 매칭 변수는 연령·성별·BMI·수술 종류. 조기 투여 15분 기준의 사후 설정 및 결측 제외 가능성. 생존 이득 미확인; creatinine 상승과 투석 차이 없음 모두 보존. 프랑스 소재 제약사 연구비와 다른 저자 소속을 연구 시행국으로 오인하면 안 됨. 시행지는 본문상 독일 LMU 단일기관.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8880443/>

인용 위치 [04장](#) [05장](#) [07장](#) [11장](#)

[CT03]

Methaemoglobinaemia — Methylthionium chloride (methylene blue) injection: approved uses in K&M. 발행연도 미표시. NHS Kent and Medway Joint Medicines Formulary; Maidstone and Tunbridge Wells, Dartford and Gravesham, Medway, East Kent의 지역 처방집.

NHS 지역 공식 처방집; 2026-10-08 공식 서버의 현행 HTML 원문 확인; 환자 연구 아님; 지역 처방 허용은 실제 투여 건수나 임상효과의 증거가 아님. 영국 전체 채택·NHS 전체 표준·SSC 2026 일상적 권고로 확대 불가. 상세 성인 불응성 저혈압 프로토콜 승인 원본은 미확보. 현행 쇼크 항목의 발행·개정연도 미표시로 year=null. 같은 페이지의 2019년 표기와 3 mg/kg 용량은 부갑상선 수술 시각화 FAQ에 속하므로 쇼크 프로토콜 날짜·용량으로 사용하지 않음. 검색 도구의 오래된 캐시와 달리 공식 서버 직접 조회에서 쇼크 용도 확인.

<https://kentandmedwayformulary.nhs.uk/therapeutic-sections/emergency-treatment-of-poisoning/methaemoglobinaemia/>

인용 위치 [05장](#) [11장](#)

[CT04]

Effects of methylene blue on microcirculatory alterations following cardiac surgery: A prospective cohort study — Maurin et al.; MAGIC BLUE, NCT04250389. 2022. Hôpital Cardiovasculaire et Pneumologique Louis Pradel, Hospices Civils de Lyon, Bron; 20병상 ICU.

단일기관 전향적 공개 관찰 코호트; MB 투여 전·1시간 후 비교. 저자 초록 및 ClinicalTrials.gov 등록 원문 확인; 학술지 전문 미확보; 25명·비교군 없는 전후 분석·1시간 생리지표 평가. 생존·장기 예후 이득 입증 아님. 학술지 전문 접근 실패 및 공개 저장소의 전문 파일 부재; 수치는 저자 초록 범위만 사용. 서지상 2022년 권호이며 검색 색인에 2021년 날짜도 있어 권호 연도로 통일. 저자 소속뿐 아니라 연구등록의 실제 장소로 국가 확정.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34610607/>

인용 위치 [11장](#)

[CT05]

Vasoplegic Shock Treated with Methylene Blue Complicated by Severe Serotonin Syndrome — Chan et al.. 2018. Prince of Wales Hospital, Sydney, New South Wales; Clinical Toxicology Unit 및 Emergency Medicine.

단일 환자 중독 증례 및 MB 약동학 분석; 공개 전문 확인. 온라인 선출판 2017년, 권호 2018년; 단일 복합중독 사례로 효능·위험 발생률 산출 불가. 세로토닌성 약물 과량복용 및 MB의 MAO 억제 상호작용이 해석의 핵심. 당시 장시간·고용량 투여를 보편적 권장 용법으로 인용하지 않음. 혈압 호전만 기재하고 중증 부작용을 누락하면 안 됨.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6013734/>

인용 위치 [11장](#)

[CT06]

Severe Undifferentiated Vasoplegic Shock Refractory to Vasoactive Agents Treated with Methylene Blue — Manji et al.. 2017. University of Calgary 및 Alberta Health Services, Calgary; 개별 치료 병원명은 원문 미명시.

단일 환자 증례보고; 공개 전문 확인; 단일 사례·대조군 없음·원인 미상으로 자연 회복과 동시 치료 영향을 분리할 수 없음. 심장수술 또는 패혈성 쇼크의 일반 효능 자료 아님. 장기 생존 결과 미보고. 캐나다 임상기관의 증례이며 저자 국적·캐나다 전국 사용률은 미확인.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5642875/>

인용 위치 [11장](#)

[CT07]

Successful use of methylene blue for catecholamine-refractory vasoplegic shock due to metformin intoxication: A case report and literature review — Takahashi et al.. 2024. Hitachi General Hospital, Hitachi, Ibaraki; Department of Emergency and Critical Care Medicine.

단일 환자 증례보고; 공개 전문 확인; 제목의 Successful을 생존 성공으로 해석하면 안 됨. 단일 사례·동시 ECMO/CHDF·MB 전 metformin 농도 감소로 독립 효과 불명확. EF 약 30%, 심박출량·SVR 측정 부재로 순수 혈관마비성 쇼크의 확증에도 제한. 일본 전국 표준 또는 패혈성 쇼크 권고 근거 아님.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11247704/>

인용 위치 [11장](#)

[CT08]

Use of methylene blue in vasoplegic syndrome that developed during non-cardiac surgery - A case report -. 2019.
경희대학교 의과대학 마취통증의학교실, 서울; 세부 병원 지점은 원문 미명시.

단일 환자 비심장수술 증례보고; 공개 전문 확인; 단일 증례·병용 승압제·출혈 및 수혈 등 교란요인 존재. 계획 용량 35 mg과 실제 용량 26 mg을 구분해야 함. 혈압 호전과 함께 구토로 인한 중단도 보고. 심장수술·패혈증 또는 국내 전체 채택으로 일반화 불가.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7713804/>

인용 위치 [11장](#)

[CT11]

Methylene Blue for Postcardiopulmonary Bypass Vasoplegic Syndrome: A Cohort Study. 2017. Emory University의 성인 심장수술 임상기관, Atlanta, Georgia.

단일기관 후향적 MB 투여 코호트; 전후 혈액학 및 반응군·비반응군 분석; 공개 전문 확인; MB 비투여 대조군 없는 후향적 전후 비교. 반응군 분류 자체가 예후·중증도의 영향을 받을 수 있어 생존 효과 추론 불가. 모든 환자에서 반응하는 약제로 표현하면 안 됨. 시행국은 본문 Emory 기관으로 확인; 복수 저자의 현 소속·학술지 발행국을 연구 시행국으로 사용하지 않음.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5408522/>

인용 위치 [11장](#)

[SF01]

FDA PROVAYBLUE (methylene blue) injection: Prescribing Information, NDA 204630/S-023. 2024.

Revised 02/2024. Boxed warning 주요 변경 11/2023 허가 적응증의 문서. 쇼크 효과·표준 용량·안전한 누적 상한을 승인한 근거가 아님

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/204630Orig1s023lbl.pdf

인용 위치 [04장](#) [13장](#) [14장](#)

[SF03]

EMA: Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml — EPAR Product Information / SmPC. 2025.

EMA EPAR 제품정보 갱신 2025-12-19; PDF HTTP Last-Modified 2025-12-19 확인 EU 제품 기준. 국내 동일 성분 제품의 허가·조제 지침으로 자동 전용 불가. EMA 문서에는 미국식 boxed warning 분류를 적용하지 않음

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/methylthioninium-chloride-proveblue-epar-product-information_en.pdf

인용 위치 [04장](#) [13장](#) [14장](#)

[SF04]

Ramsay et al. Methylene blue and serotonin toxicity: inhibition of monoamine oxidase A (MAO A) confirms a theoretical prediction. 2007. doi:10.1038/sj.bjp.0707430.

PMC 원문 확인 기전 연구로 임상 serotonin syndrome 발생률·안전한 병용 역치 추정 불가

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2078225/>

인용 위치 [13장](#)

[SF05]

Mayer, Brunner and Schmidt. Inhibition of nitric oxide synthesis by methylene blue. 1993. doi:10.1016/0006-2952(93)90072-5.

PubMed 원저 초록 확인; 전체 원문 미검토 실험계별 효소·농도 차이 존재. 쇼크 환자의 주된 작용 부위·치료 효과를 직접 입증하지 않음
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7679577/>

인용 위치 [약리학적 구제전략](#) [03장](#) [04장](#)

[SF07]

Weingartner et al. Blockade of the action of nitric oxide in human septic shock increases systemic vascular resistance and has detrimental effects on pulmonary function after a short infusion of methylene blue. 1999. doi:10.1590/S0100-879X1999001200009.

PubMed 원저 초록 확인; 전체 원문 미검토 10명·비무작위·단기 생리학 연구. 모든 투여법의 위해 빈도나 폐고혈압 환자의 절대 금기를 확정하지 않음
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10585632/>

인용 위치 [약리학적 구제전략](#) [03장](#) [04장](#) [13장](#)

[SF10]

Hencken et al. Serotonin Syndrome Following Methylene Blue Administration for Vasoplegic Syndrome. 2016. doi:10.1111/jocs.12705.

PubMed 원저 초록·색인 확인; 전체 원문 미검토 증례로 발생률·개별 약물의 기여도·위험 없는 용량 추정 불가
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26934199/>

인용 위치 [13장](#)

[SF12]

Stevic et al. Determining susceptibility of routine clinical biochemistry assays to methylene blue interference. 2025. doi:10.1016/j.clinbiochem.2025.110940.

PubMed 원저 초록 확인; 전체 원문 미검토 시험관 내 특정 장비 결과. 통상 임상농도에서 모든 co-oximetry가 부정확하다는 근거가 아님
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40320108/>

인용 위치 [13장](#)

[TR01]

Early adjunctive methylene blue in patients with septic shock: a randomized controlled trial. 2023. doi:10.1186/s13054-023-04397-7.

Ibarra-Estrada et al.; Critical Care 27:110; 단일기관 이중눈가림 평행군 RCT. 본문·Tables 1~2 확인. 단일기관·소표본, 사망률 검정력 부족, 후향 등록, 색 변화에 의한 눈가림 손상 가능성. 사망 RR 0.76 및 CI는 원문 그대로임. 제시 사건수의 단순 비율비와 일치하지 않아 산출법 추가 확인 필요. 중단시간 차이 29.4 h는 원문 추정치임. 두 중앙값의 단순 차이로 대체하지 않음.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10010212/>

인용 위치 [약리학적 구제전략](#) [04장](#) [05장](#) [07장](#) [08장](#)

[TR02]

Methylene blue reduces mortality and morbidity in vasoplegic patients after cardiac surgery. 2004. doi:10.1016/S0003-4975(03)01510-8.

Levin et al.; Annals of Thoracic Surgery 77:496-499; 수술 환자 연속 코호트에서 혈관마비 발생 환자만 무작위배정. PubMed 원저 초록 확인; 공개 저널 전문은 확보하지 못함. CI·눈가림 상세·정확한 사망 추적기간 미확인. 승압제 필요는 확인되지만 NE/vasopressin 최대치 실패 등 현대적 refractory rescue 기준은 초록에서 미확인. 수술 후 혈관마비 결과를 불응성 패혈성 쇼크의 생존효과로 일반화할 수 없음.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14759425/>

인용 위치 [07장](#) [08장](#)

[TR03]

Preoperative methylene blue administration in patients at high risk for vasoplegic syndrome during cardiac surgery. 2005. doi:10.1016/j.athoracsur.2004.10.038.

Ozal et al.; Annals of Thoracic Surgery 79:1615-1619; 전향적 무작위 예방시험. PubMed 원저 초록 확인; 전문·CI·사망률 검정 상세 미확인. 불응성 사례의 발생은 예방시험 결과의 일부임. MB 구제투여의 무작위 비교로 재분류 불가. 고위험 CABG에 한정된 모집단.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15854942/>

인용 위치 [07장](#) [08장](#)

[TR06]

Methylene blue therapy in addition to standard treatment for acute-phase septic shock: a pilot randomized controlled trial. 2024. doi:10.3389/fmed.2024.1431321.

Luis-Silva et al.; Frontiers in Medicine 11:1431321; 2024-10-14 출판; 단일기관 공개형 파일럿 RCT. 저널 전문 확인. 80명 배정 후 38명 제외에 따른 선택·탈락 편향 우려. MB군 중증도 불균형, 소표본, 비눈가림. 용량이 다른 연구보다 크고 장시간임. 다른 요법과 효과·안전성 동일시 불가.

<https://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2024.1431321/full>

인용 위치 [08장](#)

[TR07]

Comparative study between high and low dose methylene blue infusion in septic cancer patients: a randomized, blinded, controlled study. 2025. doi:10.1186/s12871-024-02792-3.

Shaker et al.; BMC Anesthesiology 25:15; 2025-01-08 출판; 단일기관 3군 이중눈가림 RCT. Methods·Table 2 확인. 암·기계환기 환자에 한정된 소표본. 사망은 2차 평가변수. logistic regression으로 HR를 산출했다고 기재한 통계 표기 문제. 용량군 간 우월성 입증 없음. 고용량의 일상 사용 근거로 전환 불가.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11707904/>

인용 위치 [08장](#)

[TR09]**The Effect of Methylene Blue on Sublingual Microcirculation in Patients with Septic Shock: A Randomized Controlled Trial. 2025. doi:10.2147/DDDT.S561592.**

Dong et al.; Drug Design, Development and Therapy 19:11629–11640; 2025-12-25 출판; 단일기관 무작위시험, 환자·연구자 눈가림 보고. 전문·Table 2 확인. 소표본·단일기관. 미세순환 대리지표 개선을 생존효과로 전환 불가. 소변 색으로 눈가림 손상 가능성. 사망률 검정력 제한. Methods의 12시간 주입과 Discussion의 반복투여처럼 읽히는 문구를 구분함.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12751372/>

인용 위치 [08장](#)

[TR10]**Methylene Blue in Septic Shock: A Systematic Review and Meta-Analysis. 2024. doi:10.1097/CCE.0000000000001110.**

Critical Care Explorations 6:e1110; 2024-06-21 온라인 출판. 2024-01-10까지 검색한 RCT 메타분석. 전문·Table 2·민감도 분석 확인. 6개 중 4개 시험이 높은 비뮴림 위험. 안전성 보고도 불완전. 사망 CI 상한이 본문·초록 0.94, Table 2 0.95로 다름. 임의 통일하지 않음. 민감도 분석의 사망률 null과 기존 소규모 RCT 중복 포함을 함께 해석해야 함.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11196076/>

인용 위치 [10장](#)

[TR12]**Methylene Blue Reduces Mortality in Critically Ill and Perioperative Patients: A Meta-Analysis of Randomized Trials. 2024. doi:10.1053/j.jvca.2023.09.037.**

Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 38:268–274; 2023-10-01 온라인, 2024년 1월 권호. RCT 메타분석. PubMed·저널 초록 및 공개 본문 일부 확인; 결과별 표본수와 세부 하위군 효과는 미확인. 질환·투여시점 혼합, 작은 원 연구들. 제목의 단정형을 임상 결론으로 그대로 사용하지 않음. 다른 메타분석과 원 RCT 중복.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37880041/>

인용 위치 [10장](#)

[TR16]**Methylene blue for vasoplegic syndrome in cardiopulmonary bypass surgery: A systematic review and meta-analysis. 2021. doi:10.1177/0218492321998523.**

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals 29:717–728; RCT·관찰연구 혼합 체계적 고찰/메타분석. PubMed·저널 초록 확인. 총 n·연구별 상세·사망 추적기간은 확인 자료 부족. 관찰연구와 작은 시험의 혼합. 강한 OR를 확정적 인과효과로 해석 불가. 심장수술 결과를 septic shock routine recommendation에 전용 불가.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33653154/>

인용 위치 [10장](#)

[MA01]

Ignarro LJ, Buga GM, Wood KS, et al. Endothelium-derived relaxing factor produced and released from artery and vein is nitric oxide. *Proc Natl Acad Sci USA*. 1987;84:9265-9269. doi:10.1073/pnas.84.24.9265.

분리 혈관·내피세포 원저. NO·cGMP와 혈관 이완의 기초 근거. 임상 쇼크의 생존효과 근거 아님. 이번 PubMed 직접 재열람 응답이 제한되어 선행 확인 기록과 연결된 원문으로 대조.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2827174/>

인용 위치 [약리학적 구제전략](#) [04장](#)

[MA03]

Leyh RG, Kofidis T, Strüber M, et al. Methylene blue: the drug of choice for catecholamine-refractory vasoplegia after cardiopulmonary bypass? *J Thorac Cardiovasc Surg*. 2003;125:1426-1431. doi:10.1016/S0022-5223(02)73284-4.

2026-10-08 PubMed 원저 초록 재확인. Hannover Medical School, 독일. NE 불응성 CPB 후 혈관마비 54명 치료 연구. 51명에서 1시간 이내 SVR 증가·NE 감소 보고. 같은 초록의 4명 무반응과 총수 불일치로 반응을 산출 오류. 동시 무작위 대조군 없음. 제목의 drug of choice는 공식 지위·필수약 판정 아님.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12830064/>

인용 위치 [약리학적 구제전략](#) [03장](#) [04장](#)

[MO01]

DailyMed. LEVOPHED (norepinephrine bitartrate) injection. *Clinical Pharmacology* 12.1-12.2.

공식 라벨의 말초 α -adrenergic 혈관수축·심장 β -adrenergic 작용 확인용. 공개 라벨 개정표기 10/2020. 혈압 상승과 장기 혈류 개선을 동일시하지 않음.

<https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=c4de72a8-2a75-4984-ce90-e4870226dc12>

인용 위치 [약리학적 구제전략](#) [04장](#)

[MO02]

DailyMed. VASOSTRICT (vasopressin) injection. Mechanism of Action.

공식 라벨의 혈관 평활근 V1 수용체·Gq/11-PLC-IP3·칼슘 방출 기전 확인용. 국내 품목의 처방·조제 지침으로 전용하지 않음.

<https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=d162d386-105d-e916-e053-2995a90a350c>

인용 위치 [약리학적 구제전략](#) [04장](#)

[PH01]

Stocche RM, Garcia LV, Reis MP, et al. Methylene blue to treat anaphylaxis during anesthesia: case report. Rev Bras Anesthesiol. 2004;54:809-814. doi:10.1590/S0034-70942004000600010.

브라질 Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto의 1명 증례. 원저 초록 기준 수축기혈압 60→85→105 mmHg. MAP로 표기하지 않음. SVR·CO 실측, 두 번째 MB 용량·간격, 장기 예후 미확인. 무대조·동시 소생술 및 약물치료로 인과효과 확정 불가. 저널 PDF 전문 미확보.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19471794/>

인용 위치 [09장](#)

[PH02]

Laes JR, Williams DM, Cole JB. Improvement in Hemodynamics After Methylene Blue Administration in Drug-Induced Vasodilatory Shock: A Case Report. J Med Toxicol. 2015;11:460-463. doi:10.1007/s13181-015-0500-1.

미국 Hennepin County Medical Center, Minneapolis의 혼합중독 1명 증례. 선행 PMC 전문 검토와 이번 출판사 원문 대조. EF 60-65%, CO 10.5 L/min, SVR 240→1204 dyn·s·cm⁻⁵. 투여 1시간 내 변화. 다중 동시 치료·약물 제거 영향을 분리하지 못함. 모든 CCB·베타차단제 중독의 표준치료 또는 생존효과 근거 아님.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4675606/>

인용 위치 [09장](#)

[TR08]

Effects of Early Use of Methylene Blue and Vasopressin on Noradrenaline Dose in Septic Shock: A Randomized Controlled Trial. 2025. doi:10.5005/jp-journals-10071-24905.

Kuri et al.; Indian Journal of Critical Care Medicine 29:108-112; 단일기관 공개형 평행군 RCT. 전문·Table 2 확인. 24시간 생리학적 평가, 소표본·비논가림. 원저의 유지용량을 후대 메타분석이 시간당 용량으로 다르게 표기함. 원저 문구 보존. 활성 비교약 시험을 MB 대 무치료 효과로 합산하면 오류.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11915450/>

인용 위치 [05장](#) [09장](#)
